



Haluk Bayraktar

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

SAHA 2026

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

5–9 Mayıs 2026 | İstanbul Fuar Merkezi

"Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir"

Öne Çıkan Küresel Temalar

Dünya Savunma Harcamalarındaki Gelişmeler

SAHA 2026'nın Öne Çıkan Konuları

Öne Çıkan Küresel Temalar

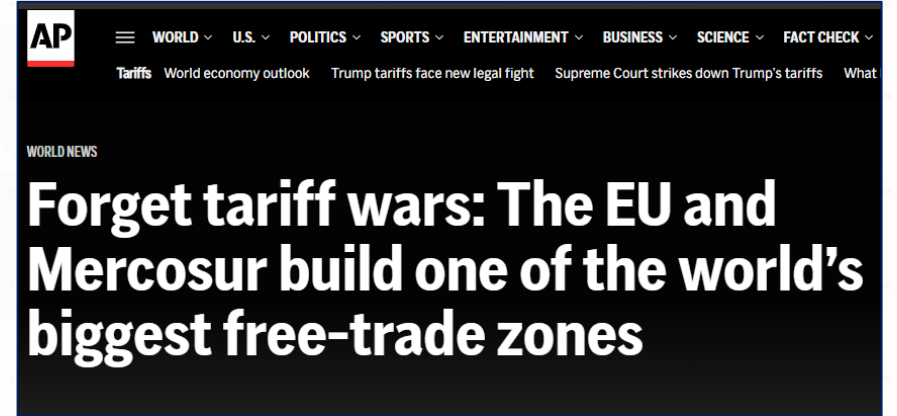
Dünya Savunma Harcamalarındaki Gelişmeler

SAHA 2026'nın Öne Çıkan Konuları

Ticarette Korumacılık Yeniden Yükselişte

Rekabet, ticaret politikalarını ve güvenliği yeniden şekillendiriyor

- ABD – Çin rekabeti (gümrük vergisi savaşları, Tayvan meselesi)
- ABD'nin MAGA kapsamında «re-shoring» çalışmaları
- Çin'in yüksek kapasitesi ve ihracat odaklı büyümesi – bir çok ekonomide damping tehlikesi
- AB gibi büyük ekonomilerin yeni ihracat pazarları arayışı



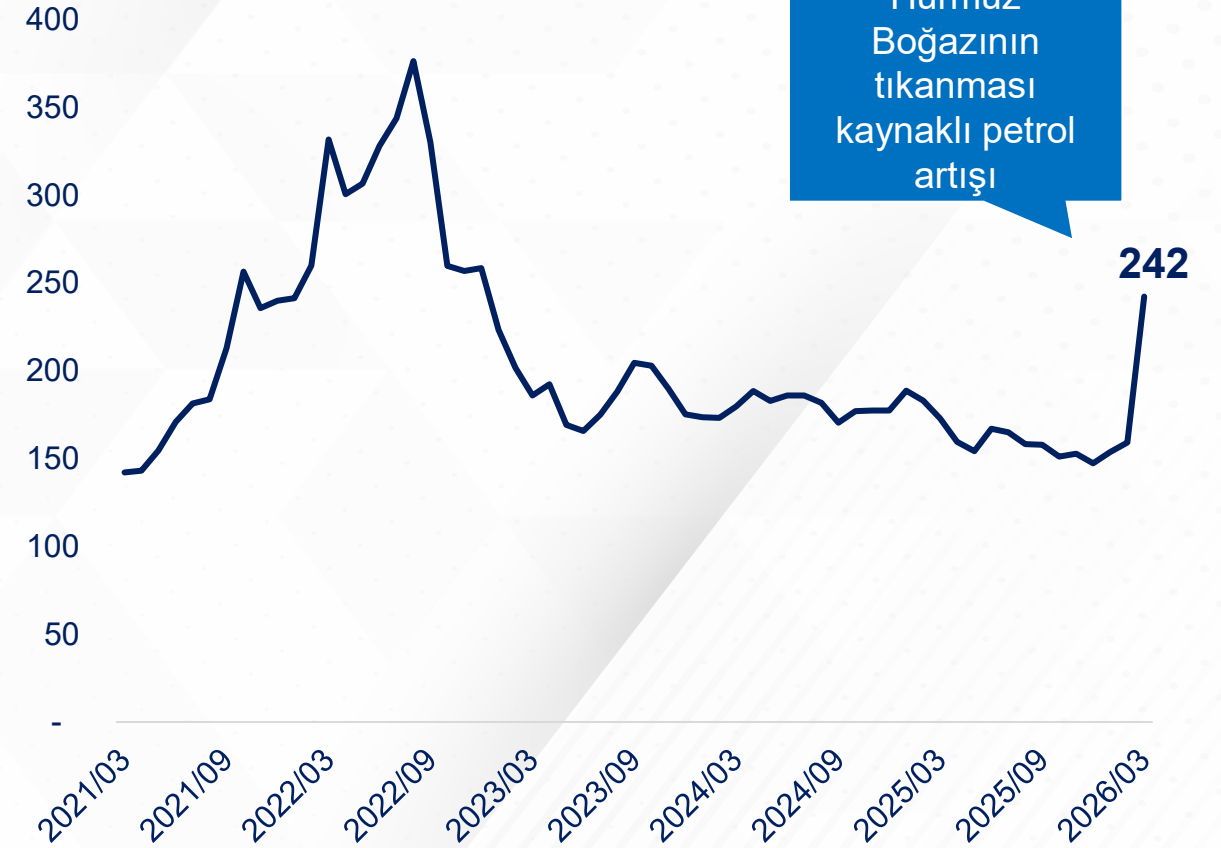
Endüstriyel Tedarik Zincirinde Yeni Kırılmalıklar

- Arz baskısı, enflasyon, enerji maliyetleri, gümrük savaşları nedeniyle arz şoklarından dolayı **maden ve metal fiyatlarında** artış



Grafik Kaynağı: S&P, «Mine cost outlook 2026: Inflation, new supply reshape global mining landscape»

Küresel enerji fiyatı endeksi (PNRGINDEXM) 2016 = 100



Nadir Elementlerde Arz Güvenliği Riskleri

- Yeni enerji, mobilite, EV ve elektronik için kritik
- Rezervlerin büyük kısmı Çin ve Brezilya'da
- Gümrük vergisi çekişmeleri ve korumacı politikalar nedeniyle 2025'te arz şokları yaşandı
- Coğrafi arz çeşitliliğinin azlığı, tedariki jeopolitik risklere açık hale getiriyor

METALS & MINING THEME, NON-FERROUS
January 27, 2026

Rare earth supply bottlenecks set to persist in 2026

By Kip Keen and Liubov Georges



U.S. Department of War

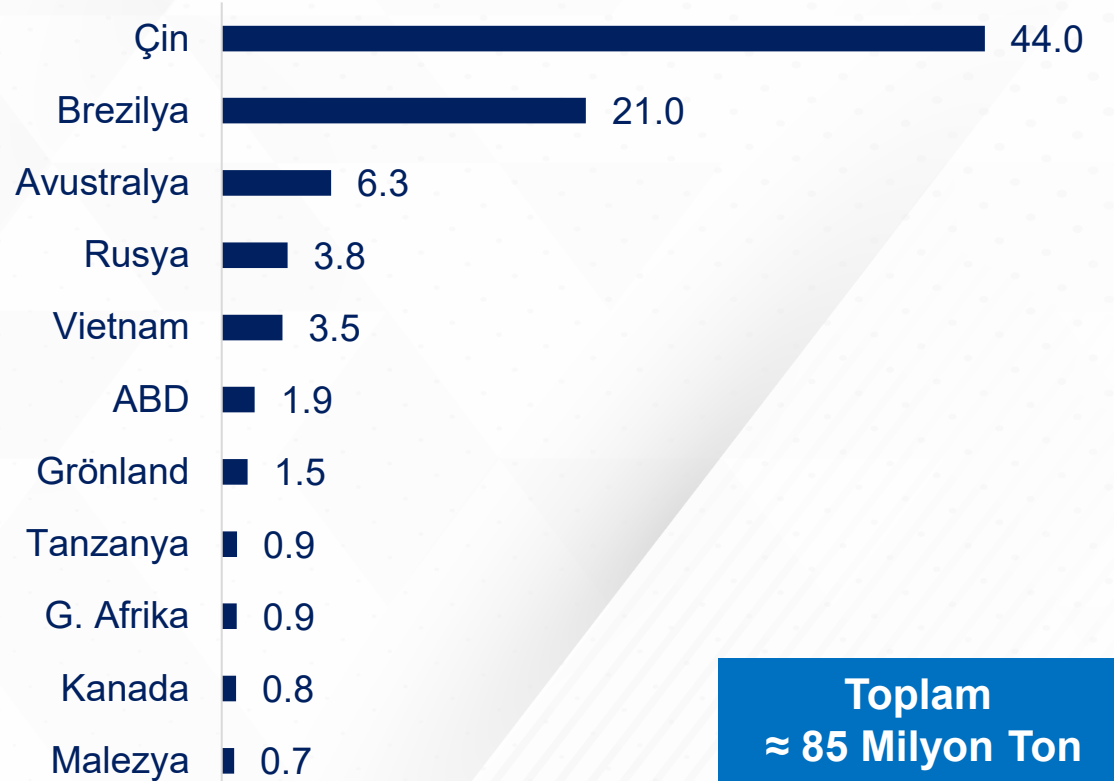
Securing Rare Earth Elements a National Security Imperative, Official Says

Feb. 24, 2026 | By David Vergun, Pentagon News

Nadir Toprak Mineralleri Rezervleri

Milyon ton

Nadir toprak oksit eşdeğerinde, Şubat 2026, rezervler

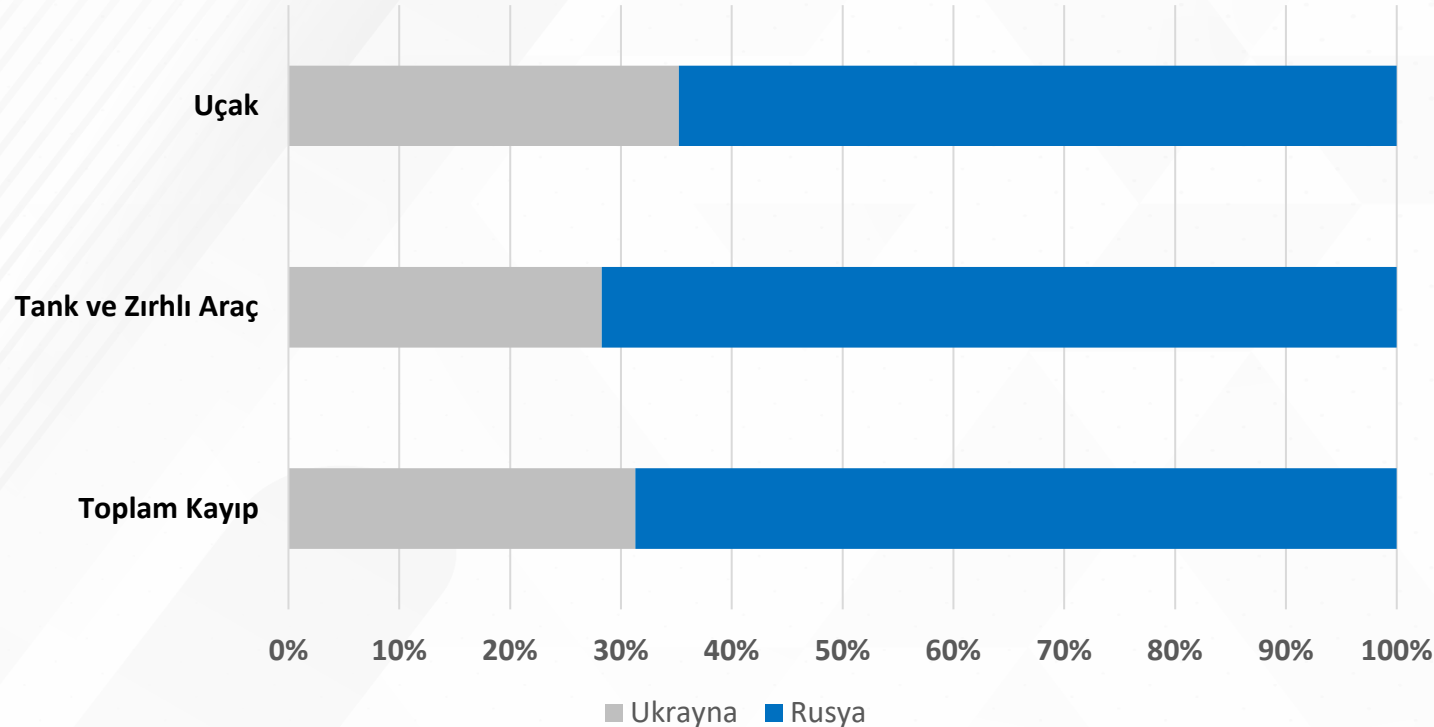


Kaynak: ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Şubat 2026 raporu

Yeni Teknolojilerle Uzun Süren Yıpratma Savaşları

Yeni dönemde askeri güç, teknoloji ile endüstriyel kapasitenin toplamı ile ölçülüyor

2022 Şubat'ından beri gerçekleşen unsur kaybı



- Drone ve karşı-drone sistemleri
- Katmanlı hava ve füze savunması
- Elektronik harp ve dayanıklı haberleşme
- Mühimmat ve interceptor üretim kapasitesi
- Yapay zeka destekli karar ve hedefleme sistemleri
- Dağıtık üretim, bakım ve eğitim altyapısı

Öne Çıkan Teknolojiler

Dron kullanımı konvansiyonel savaşın bir parçası haline geldi



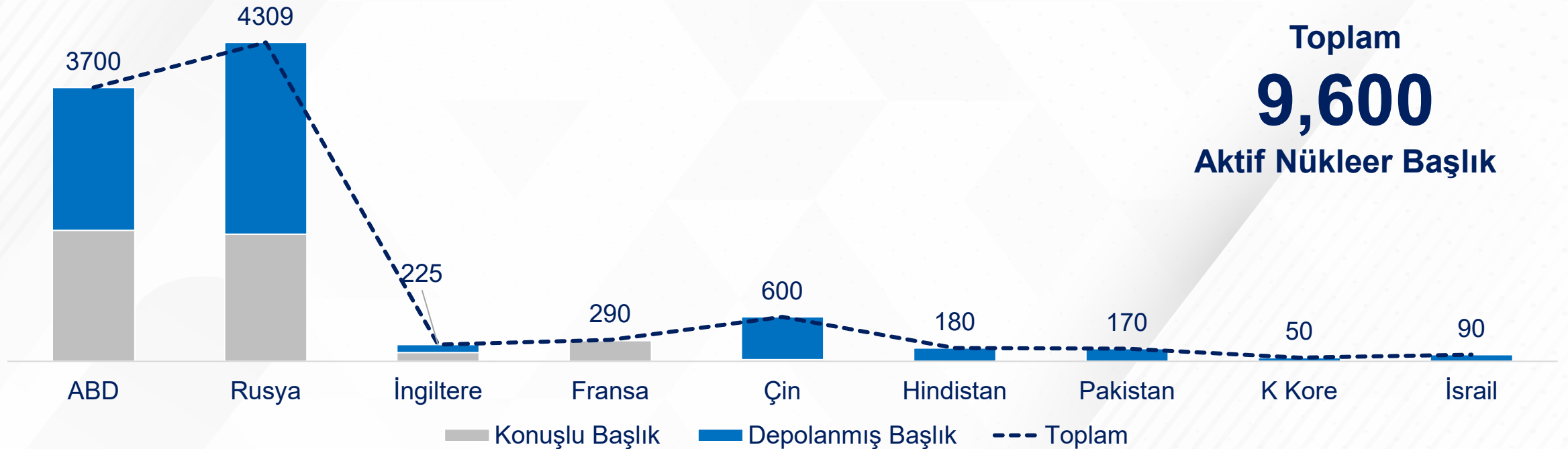
- FPV & Otonom Dron
- İnsansız Kara Araçları
- İnsansız Deniz Araçları
- Siber Saldırı
- Yapay Zeka Hedefleme
- Bulut & Veri Altyapısı

Nükleer Caydırıcılık Yeniden Küresel Gündemde

2025 itibarıyla küresel nükleer envanter hâlâ ABD–Rusya ekseninde yoğunlaşıyor; Çin ise büyüyen üçüncü kapasite olarak öne çıkıyor.

Küresel Aktif Nükleer Başlık Envanteri (Ocak 2025)

adet



Ynak: SIPRI Yearbook

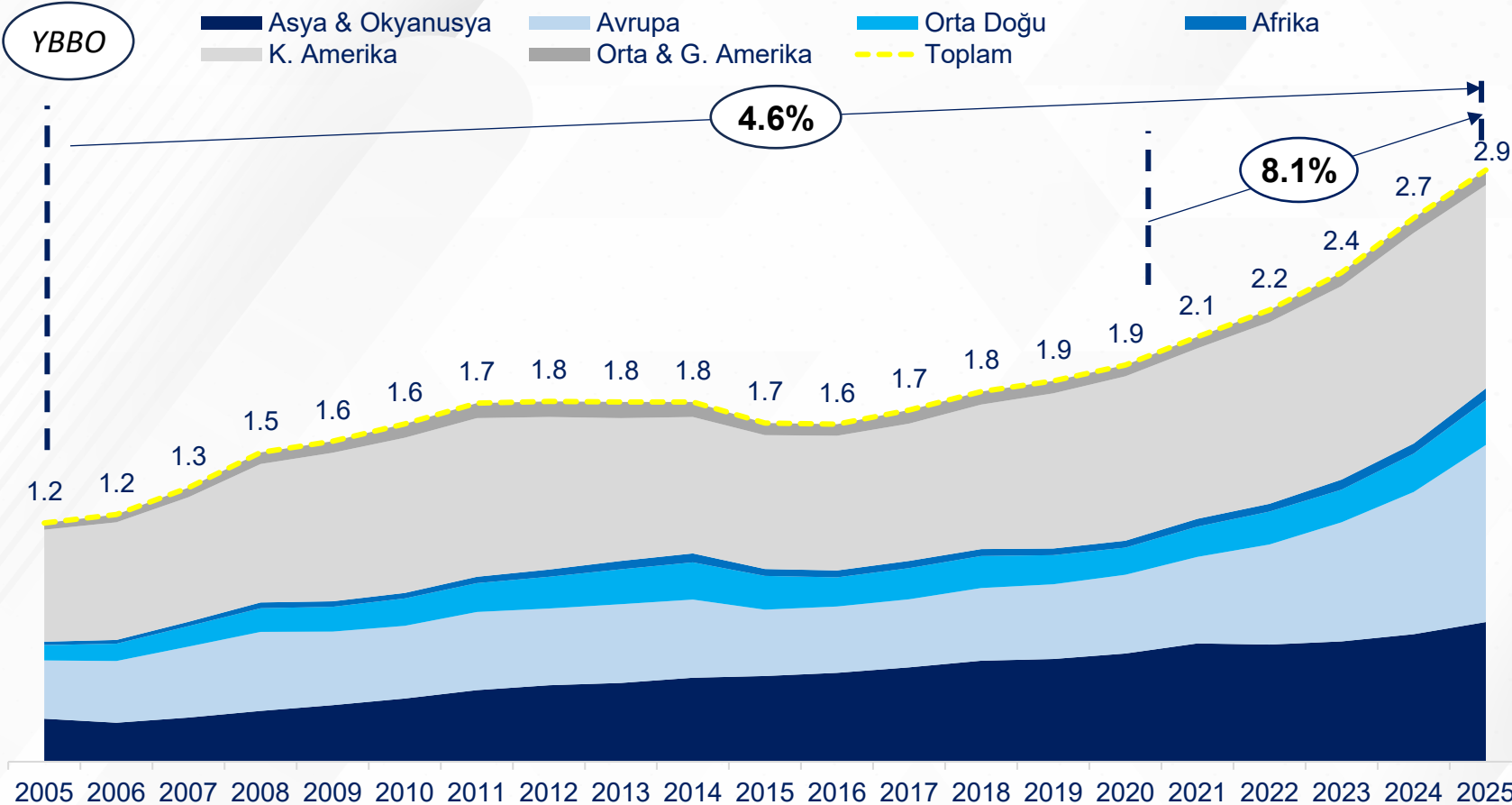
Öne Çıkan Küresel Temalar

Dünya Savunma Harcamalarındaki Gelişmeler

SAHA 2026'nın Öne Çıkan Konuları

Küresel Savunma Harcamalarındaki Artış Devam Ediyor

Dünya askeri harcamaları Trilyon ABD\$

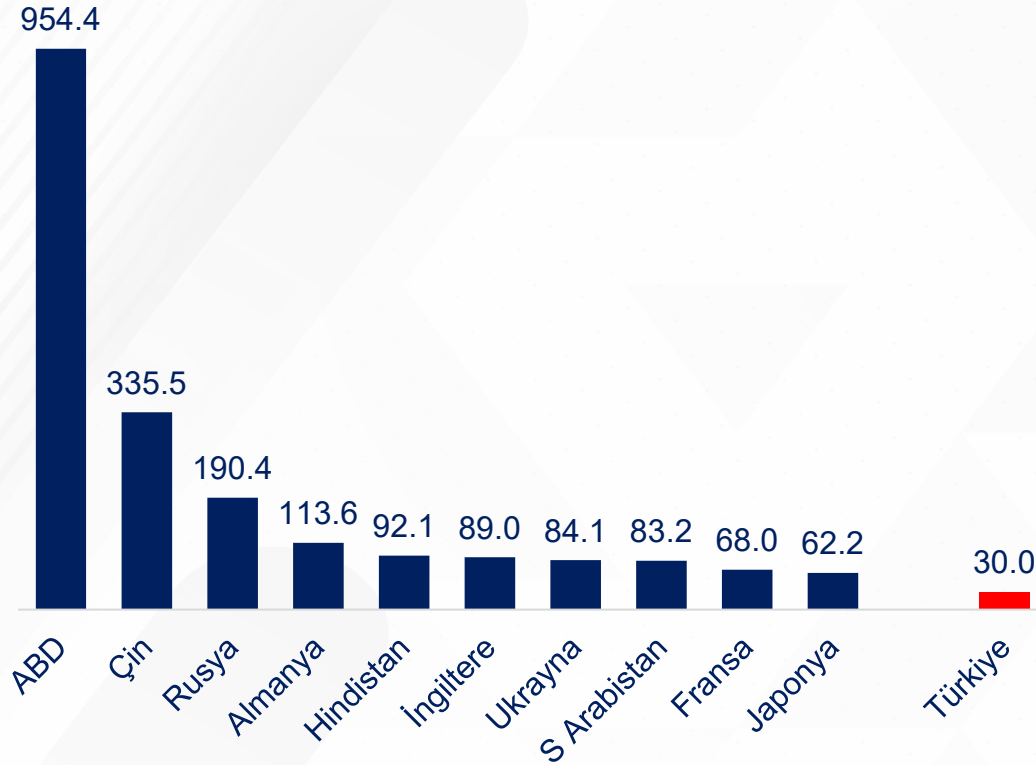


- Dünya toplam harcamaları 2.9 T \$
- Son yıllarda Avrupa güvenlik harcamaları artışta (Almanya, Polonya, Ukrayna)
- ABD ~ 0.95T \$ harcama ile dünyanın 1/3'ü paya sahip
- Asya'da ise Çin, Rusya ve Hindistan ağırlığını koruyor

İlk 10 Ülke Toplam Harcamaların %73'ünü Yapıyor

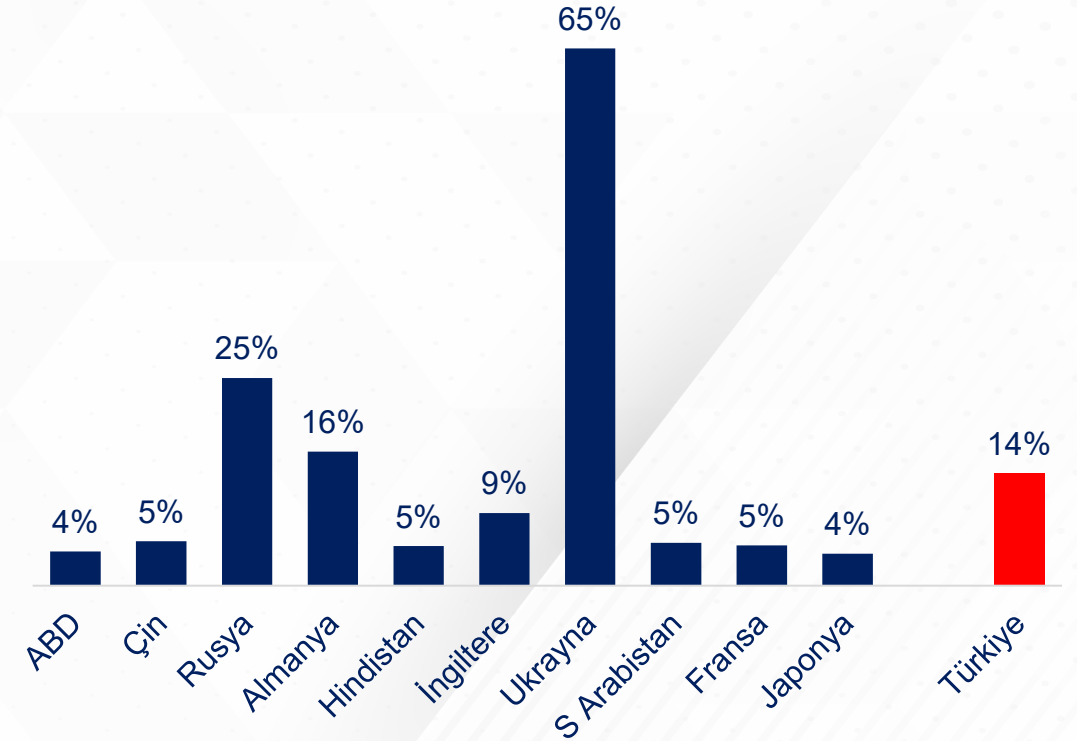
En yüksek 10 askeri harcama (2025)
Milyar ABD\$

Dünya harcamasının %72.5'i



Kaynak: SIPRI

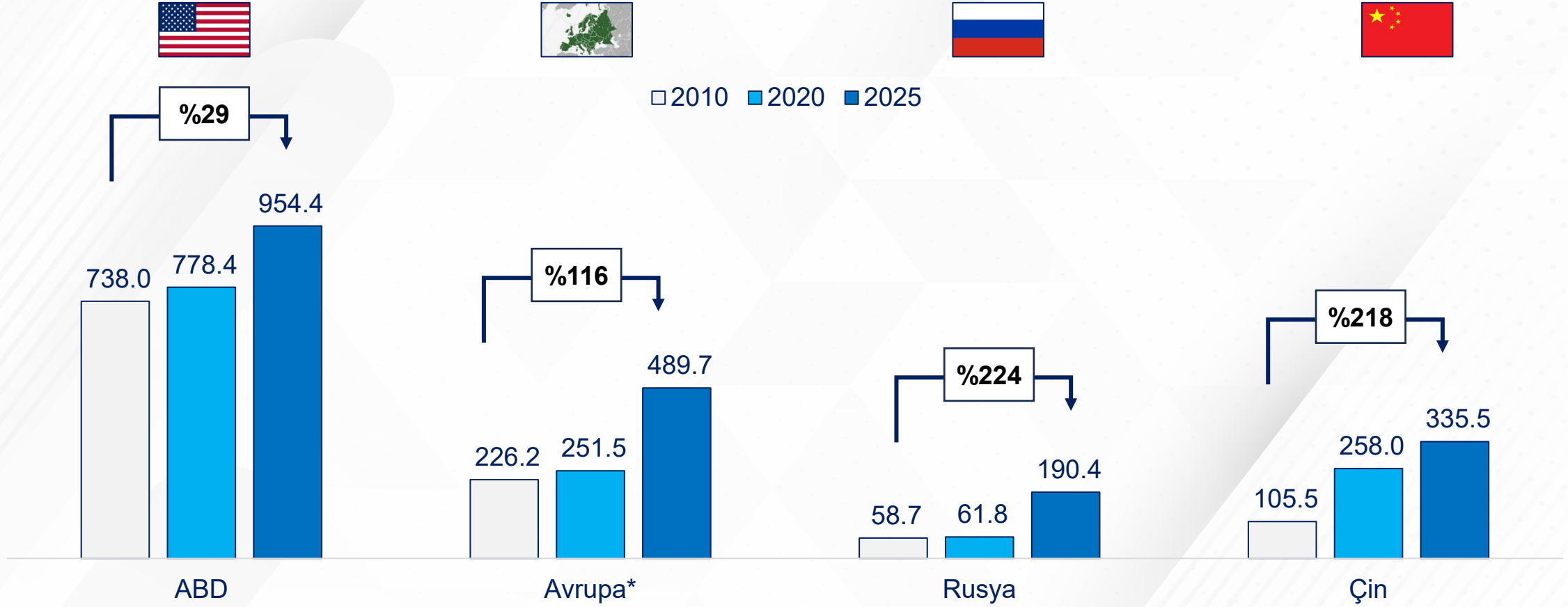
En yüksek 10 askeri harcama (2025) yapan
ülkelerin 2020-2025 büyüme oranı
% YBBO



Kaynak: SIPRI

Savunma Harcamalarında Denge Yeniden Şekilleniyor

Bölge-Blok Bazında Askeri Harcamalar (Yıllık) Milyar ABD\$



Kaynak: SIPRI

*) Avrupa, İngiltere hariç Batı ve Orta Avrupa, Doğu Avrupa'da sadece Moldova. Belarus ve Ukrayna hariçtir.

Modern Teknolojiler Gücü ve Savaşı Yeniden Tanımlıyor



Hibrit yapılar, insansız sistemler, elektronik savaş ve siber yetenekler artık merkezi konumda

Jeopolitik Trend	Etki Yönü	Bölge	Zaman Ufku
▪ NATO'nun ABD'den bağımsız savunma arayışı	Yüksek Talep	Avrupa	2024–2030
▪ Ukrayna savaşı — SİHA odaklı modern savaş	Kanıtlanmış kabiliyetin doğrulanması	Doğu Avrupa	2022–devam
▪ Körfez ülkelerinin Batı'dan çeşitlendirme isteği	Mega Sözleşmeler	Orta Doğu	2023–2027
▪ Türkiye–Orta Asya savunma entegrasyonu	Yeni Pazarlar	Orta Asya	2025–2030
▪ Suriye yeniden yapılanması ve güvenliği	Yeni Pazar	Orta Doğu	2025–2028
▪ Hibrit tehditler ve drone sürüsü savaşı	Teknoloji Yarışı	Global	2025–2035
▪ Çin ihracat kısıtlamaları — pazar boşluğu	Rekabet Avantajı	Afrika/ Asya	2024–2030
▪ Avrupa Savunma Fonu ve Stratejik Özerklik	Endüstriyel Entegrasyon	AB	2025–2032

Askeri Yapay Zeka Uygulamaları, Yıkıcı Etki Yaratıyor

Kamu sektörü ve özel girişimler askeri yapay zeka uygulamalarına büyük kaynak ayırıyor

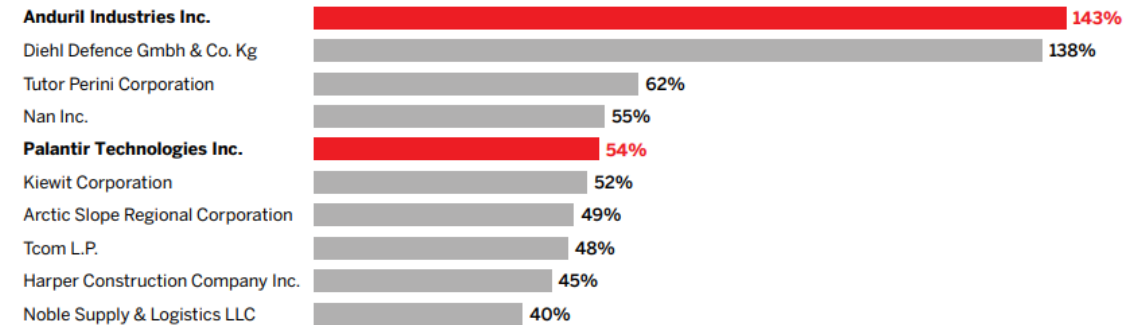
Ana Uygulama Alanları

- Veri analizi & görüntü işleme (data brokerage)
- Siber güvenlik ve siber-saldırı
- Otonomi (drone ve otopilot benzeri uygulamalar)
- «Kill-chain» otomasyonu ve karar ağacı uygulamaları – *halen riskli*
 - *Hedef algılama, tespit ve değerlendirme*
 - *Otonom silahlar*

Pentagon'a yapay zeka yazılım hizmetleri sunan Anduril ve Palantir ABD'de en hızlı büyüyen savunma firmaları arasında

Fastest-Growing Major Defense Contractors

Median annual growth between 2016 and 2025

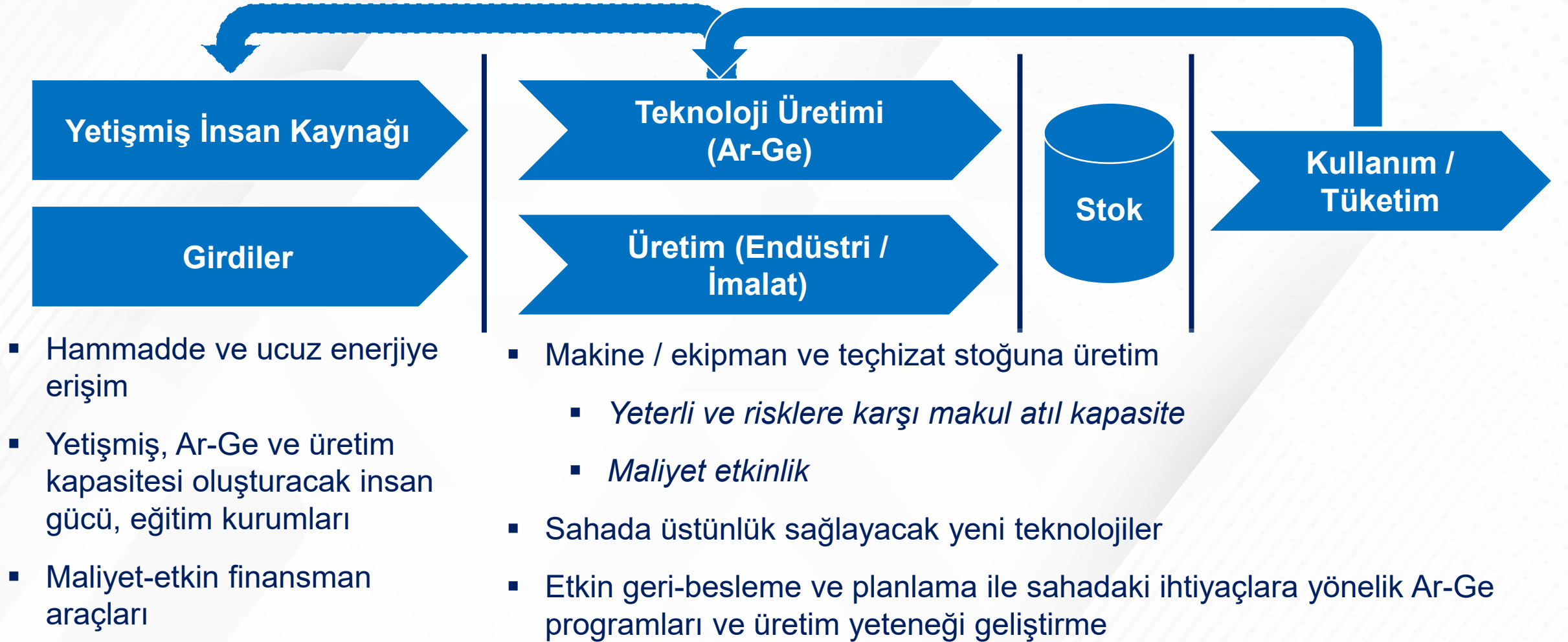


Notes: Major defense contractors are the 100 contractors with the highest defense revenues in 2025.

Kaynak: «The Business of Military AI» Raporu, Brennan Center for Justice at New York University School of Law, s. 8, Mart 2026.

Askeri-Endüstri Kritik Hale Gelmiş Durumda (1/2)

Üst seviye savunma sektörü değer zinciri



Askeri-Endüstri Kritik Hale Gelmiş Durumda (2/2)

Konvansiyonel Anlayış Geleneksel savaş, manevra savaşı

- Uzun süren geliştirme
- Daha uzun ömür devir süreleri
- Daha az rekabeti (ticari/ürün ve teknoloji)
- Yüksek üretim yatırımı gereksinimi
- Düşük hacimli üretim / proje üretimi
- Yüksek birim maliyet

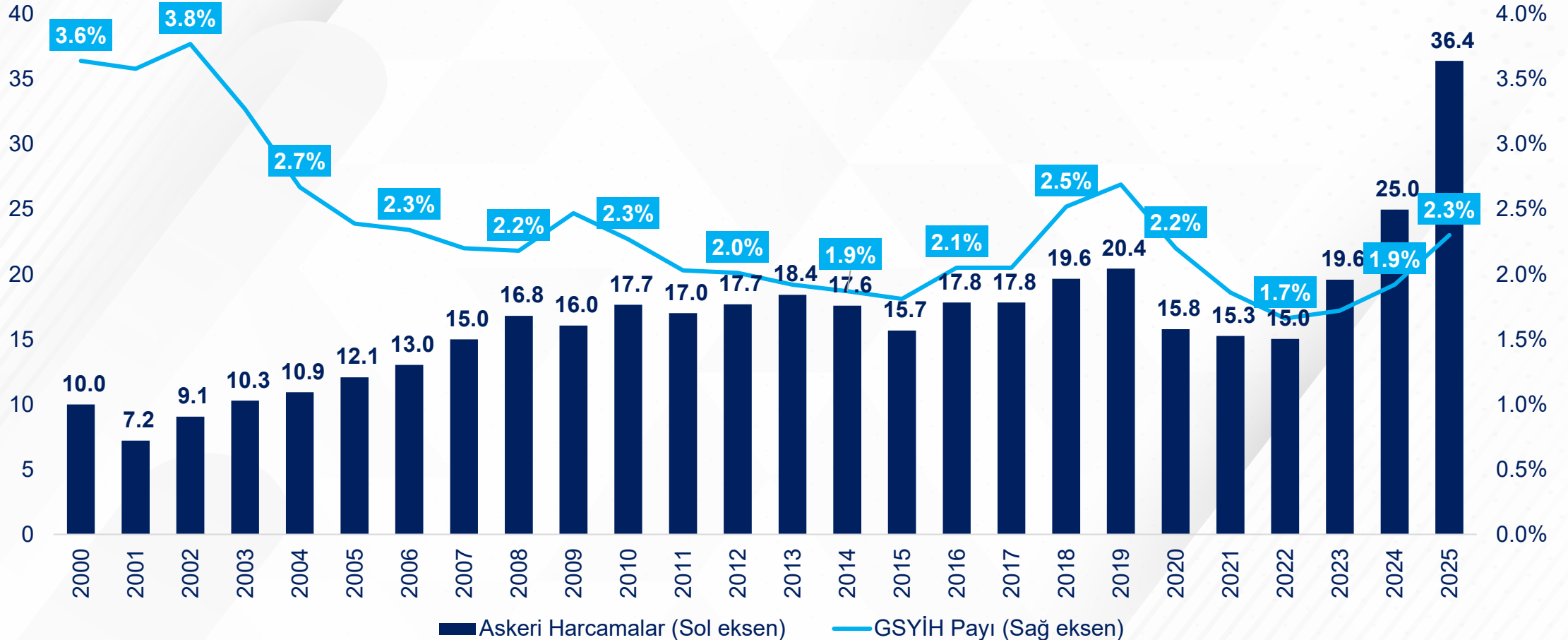
VS

Yeni Anlayış Proxy savaşlar, yıpratma savaşları

- Hızlı geliştirme ve sahada test
- Daha kısa ürün devir süreleri
- Yüksek rekabet ortamı (ticari/ürün ve teknoloji)
- Görece düşük üretim yatırımı gereksinimi
- Yüksek hacimli üretim (seri üretim)
- Düşük birim maliyet
- Daha mobil: Dağıtık ve yaygın

Küresel Riskler ve Arz Güvenliği Önceliği ile Türkiye'nin Savunma Harcamaları da Artmaya Başladı

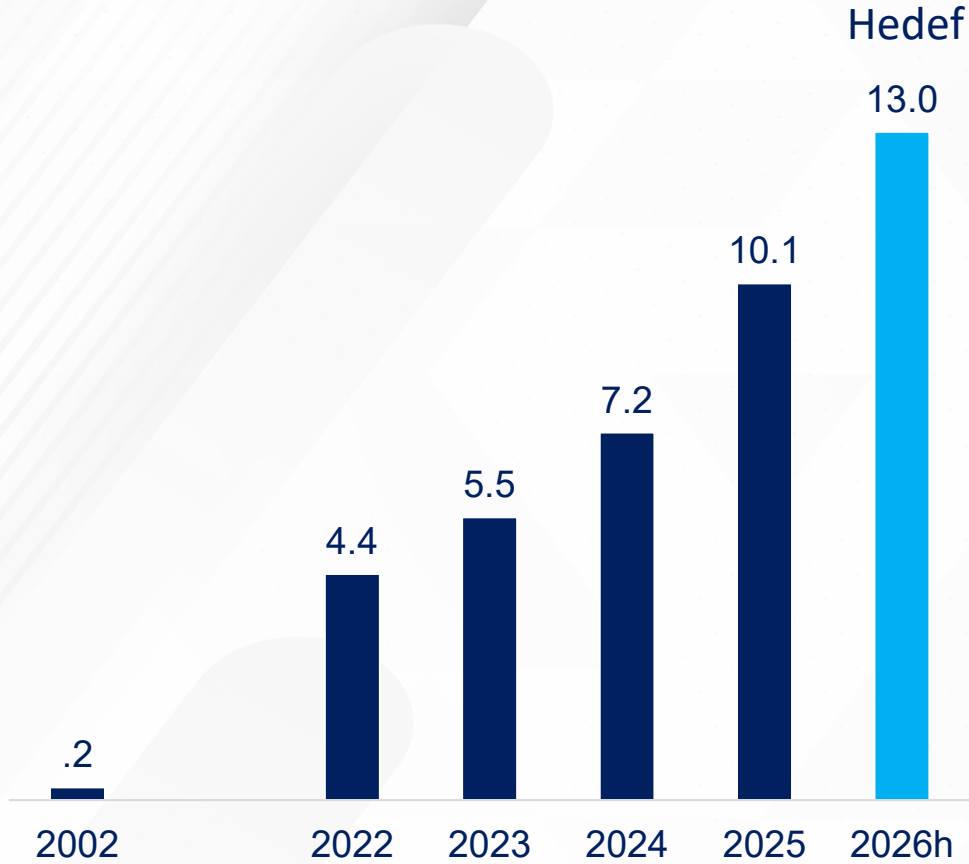
Türkiye Askeri Harcamaları ve GSYİH'daki Payı
Milyar ABD\$, % GSYİH



Kaynak: SIPRI

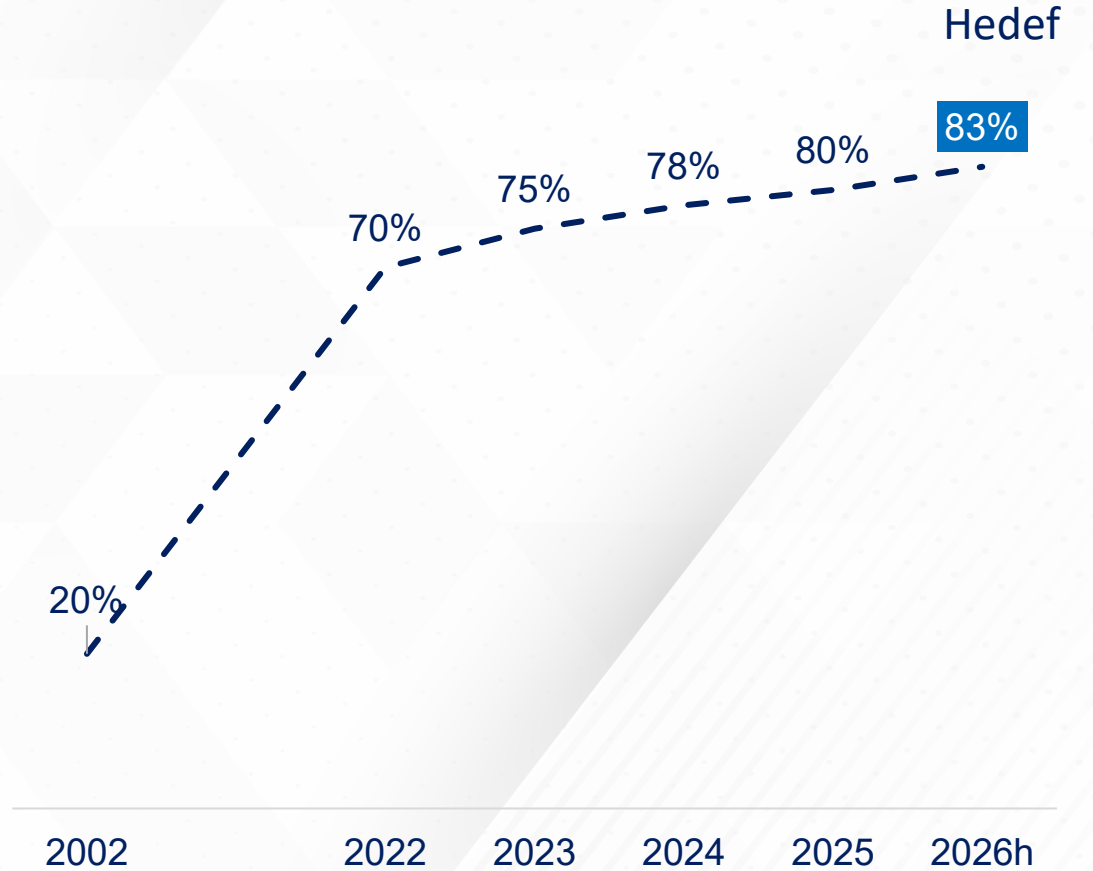
Türk Savunma ve Havacılık Sanayinin Ülke Ekonomisine ve Güvenliğine Artan Katkısı

Türkiye Savunma ve Havacılık İhracatı
Milyar ABD\$



Kaynak: SSB

Türkiye Savunma Sanayi Yerlilik Oranı
%



Kaynak: SSB

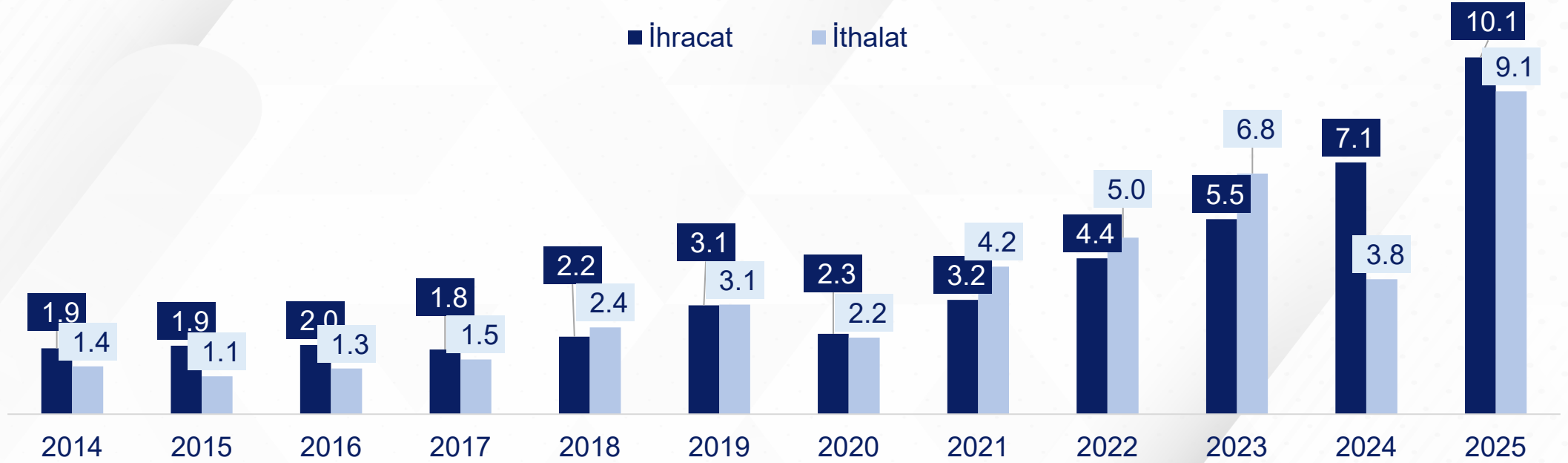
Türk Savunma ve Havacılık Sanayinin Uluslararası Ticaret Performansı



Savunma ve Havacılık Dış Ticaret Performansı

US\$ Milyar

■ İhracat ■ İthalat



İhracat / İthalat Oranı (%)

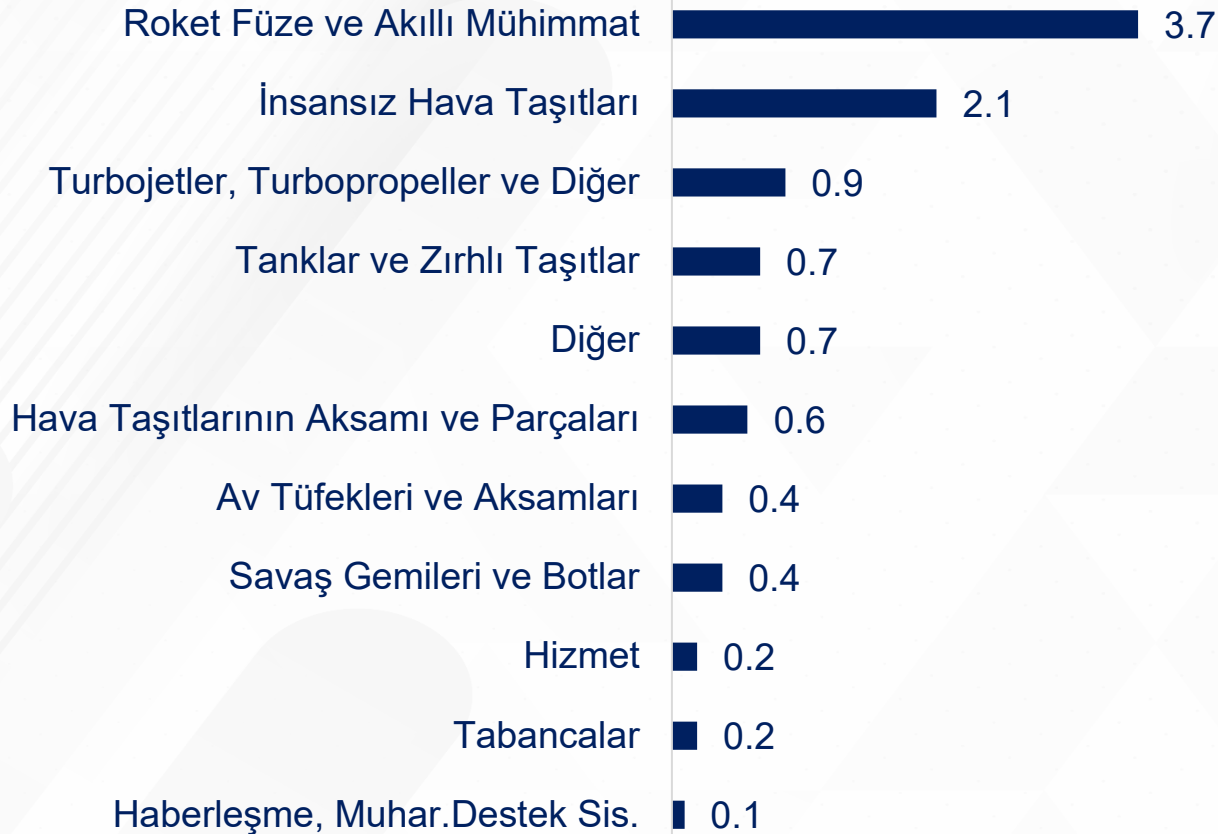
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
137%	181%	152%	118%	89%	99%	105%	78%	88%	89%	187%	110%

2025 Yılında Gerçekleşen Savunma ve Havacılık Dış Ticareti - Ürün Grupları



Savunma ve Havacılık Dış Ticaret Performansı

İHRACAT Toplam: 10,1 Milyar Dolar



İTHALAT Toplam: 9,1 Milyar Dolar



Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatında İlk 10 Türk Firması - 2025

Türkiye Savunma ve Havacılık İhracatı – İlk 10 (2025)
Milyon ABD\$



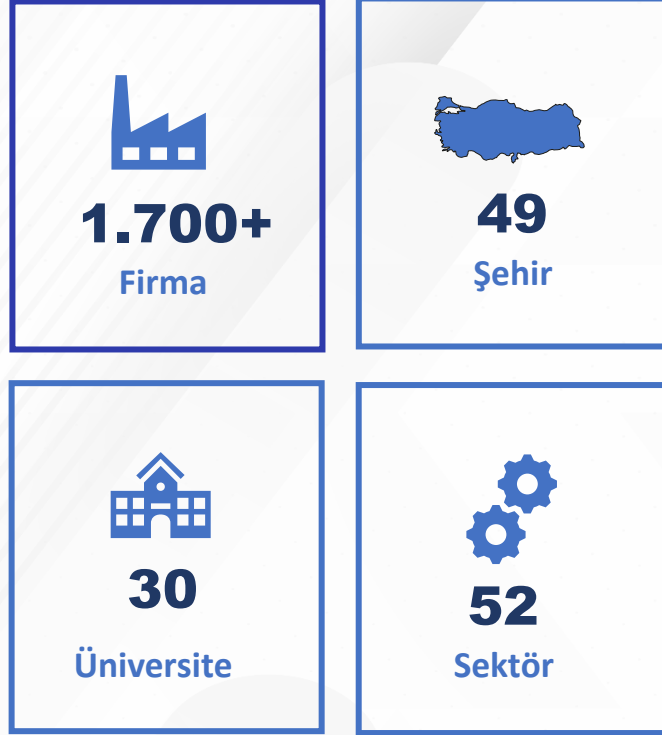
Öne Çıkan Küresel Temalar

Dünya Savunma Harcamalarındaki Gelişmeler

SAHA 2026'nın Öne Çıkan Konuları

Türk Savunma ve Havacılık Sanayinin Ülke Ekonomisine ve Güvenliğine Artan Katkısı

SAHA Üye Sayısı



SAHA 2026 | Türk Savunma Sanayisinin Vitrini



Küresel Savunma ve Havacılık Sanayi Merkezi

"Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir"
"Rule the Technology, Shape the Future"

SAHA 2026
INTERNATIONAL
DEFENCE & AEROSPACE
EXHIBITION

X Instagram YouTube Facebook LinkedIn /SahaExpo

400,000+ m2
Toplam Alan

263
Uluslararası Firma

120+
Ülke



Ekosistem odaklı yapı



Ürün vitrininden öte: iş ve ortaklık üretme



Yerli kabiliyetlerin küresel ekosistem ile
buluşturulması



Stratejik ve güven temelli yaklaşım



Teknoloji + insan + gelecek perspektifi

Destekleyenler

SAHA
2026



ANA SPONSOR



PREMIUM SPONSOR



PRESTİJ SPONSOR



AÇILIŞ TÖREN ALANI SPONSORU



DRONE ALANI SPONSORU



SPACE TALKS/DOME ALANI SPONSORU



DIŞ SERGİ ALANI SPONSORU



İNSANSIZ KARA ARACI ALANI SPONSORU



PANEL ALANI SPONSORU



İMZA TÖRENİ ALANI SPONSORU



LANSMAN ALANI SPONSORU



DELEGASYON LOUNGE SPONSORU



YAKA KARTI SPONSORU



İLETİŞİM SPONSORU



YERLEŞİM PLANI SPONSORU



FUAR ÇANTASI SPONSORU



GALA RESEPSİYONU SPONSORU



RESMİ DELEGASYON ÇANTASI SPONSORU



SAHA 2026 MOBİL UYGULAMA SPONSORU



MATCH-MAKERS YELEK SPONSORU



GÜVENLİK PARTNERİ



SAHA 2026: Küresel Ekosistemin Buluşma Noktası



SAHA 2026

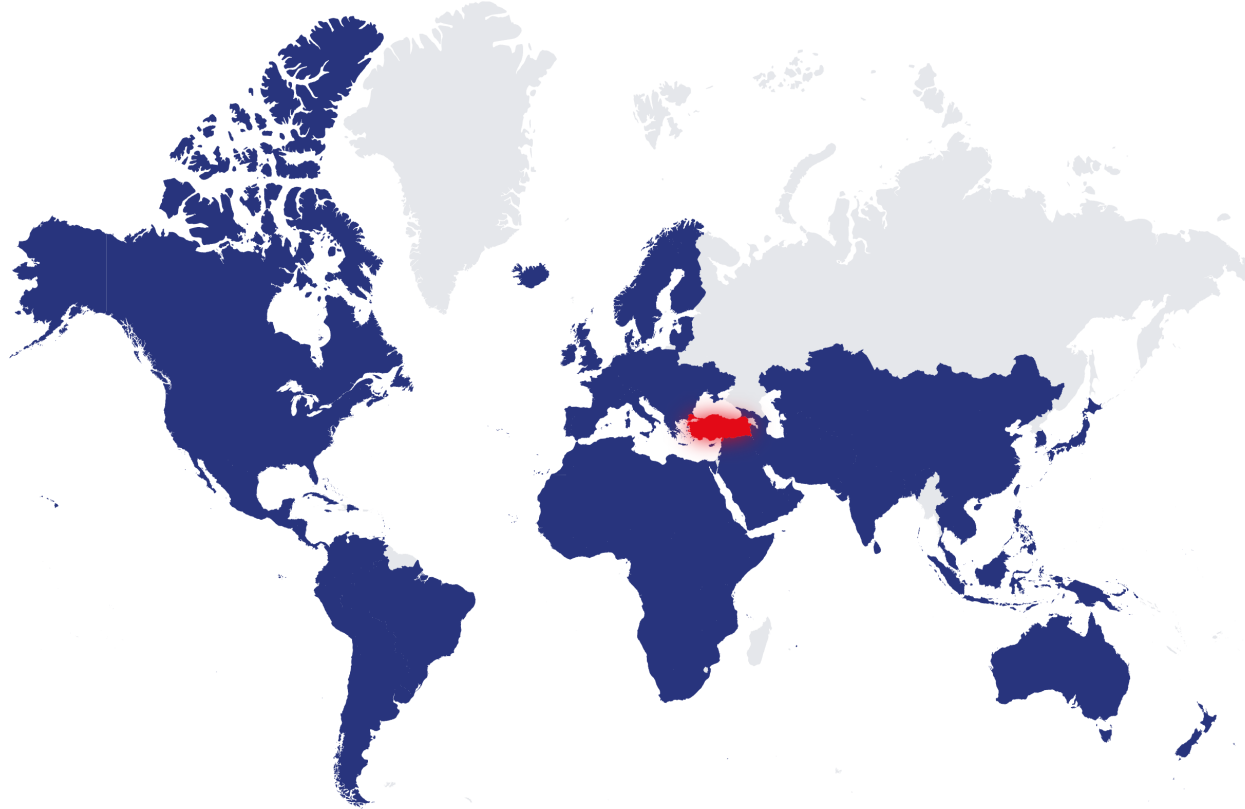
Katılımcı Ülkeler

1.700+
Firma

30.000+
Planlı
Toplantı

150.000+
Ziyaretçi

Afgani...	Çad	Grenada
Almanya	Komor...	Guate...
Ameri...	Çekya	Güney...
Andorra	Çin	Güney...
Angola	Çin Ta...	Gürcis...
Arjantin	Danim...	Hırvatı...
Arnav...	Domin...	Hindist...
Avustr...	Domin...	Hollanda
Azerb...	Domin...	Hondu...
Baha...	Ekvador	Irak
Bangl...	El Sal...	İran
Belçika	Finlan...	İsrail
Belize	Fransa	İtalya
Benin	Gabon	Japonya
Birleş...	Gambiya	Kazaki...
Boliviya	Gana	Kenya
Bosna...	Gine	
Botsva...	Gine-...	
Brezilya		
Brunei		
Bulgar...		
Burkin...		
Burundi		
Butan		
Cabo ...		



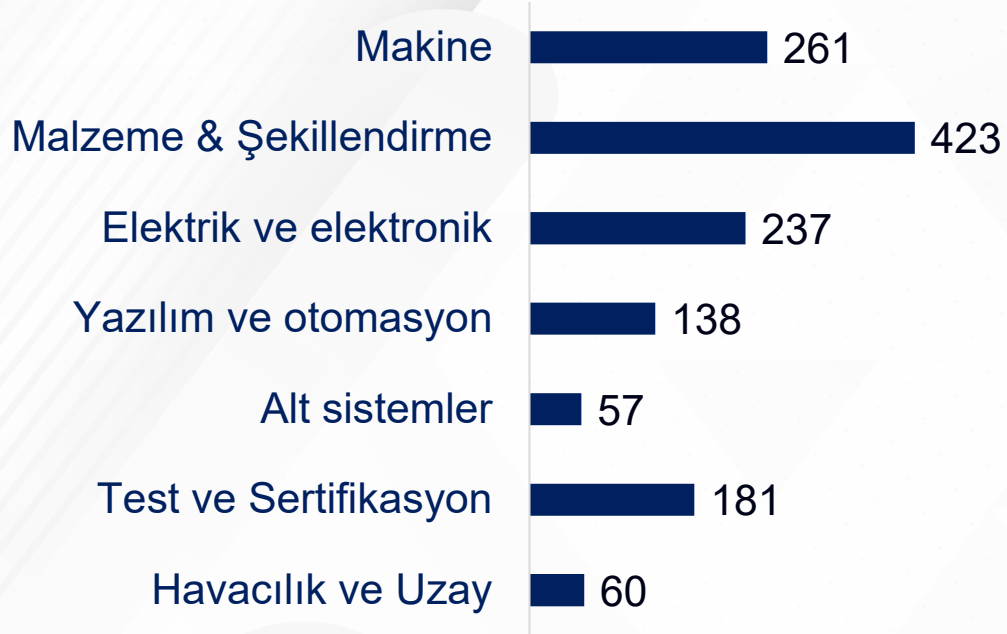
Kırgızı...	Moldova	Somali
KKTC	Morita...	Sri La...
Kolom...	Morityus	St. Kitt...
Komor...	Moza...	St. Lucia
Kongo	Namibya	Sudan
Kore ...	Nepal	Suriye
Kosova	Nijer	Suudi ...
Kosta ...	Nikara...	Şili
Kuveyt	Norveç	Tacikis...
Küba	Orta A...	Tanza...
Laos	Özbek...	Togo
Lesoto	Pakistan	Trinida...
Letonya	Panama	Tunus
Liberya	Papua...	Türkm...
Libya	Parag...	Uganda
Litvanya	Peru	Ukrayna
Lübnan	Polonya	Umman
Lükse...	Portekiz	Uruguay
Macari...	Roma...	Ürdün
Makao	Ruanda	Venez...
Malavi	San M...	Vietnam
Maldivler	Senegal	Yemen
Malezya	Seyşel...	Yeni Z...
Mali	Sırbistan	Yunani...
Malta	Sierra ...	Zambiya
Marsh...	Singapur	Zimba...
Meksika	Slovakya	
Mısır	Sloven...	
Moğoli...		

120+
Ülke

192
Resmi
Heyet

108
Alım
Heyeti

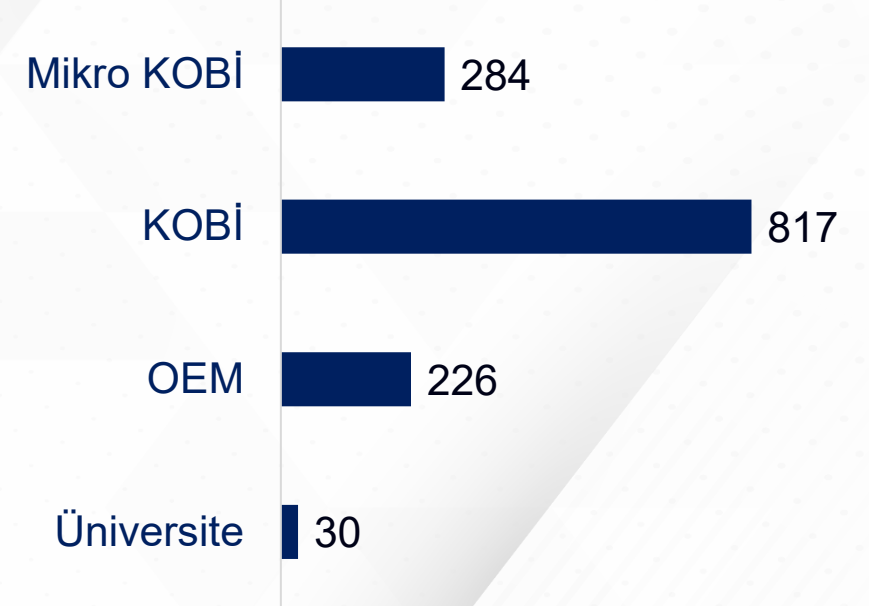
Sanayi türüne göre üye sayısı



88,300

İşgücü

Kurum türüne göre üye sayıları



14.3 Milyar

Proje değeri

8.04 Milyar \$

İhracat

Katılımcılar SAHA'da Neler Deneyimleyecek



01 — 203 ürün lansmanı ve 164 imza töreni

Yenilikçi ürünler, yüksek değerli duyurular ve ikili/çok taraflı anlaşmalar

02 — 30 binin üzerinde B2B, G2B ve G2G toplantı

Yerel ve uluslararası paydaşlar arasında yeni iş birlikleri

03 — FPV Drone Alanı

Yüksek etkili sistemlerin operasyonel kabiliyetlerinin sergilendiği özel gösterim alanı.

04 — SAHA UGV & Rover Mücadelesi

Otonom araçların gerçek operasyon dinamiklerine yakın bir kurguda deneyimlenmesi

05 — Space Talks, Space Dome ve Uzay Pavilyonu

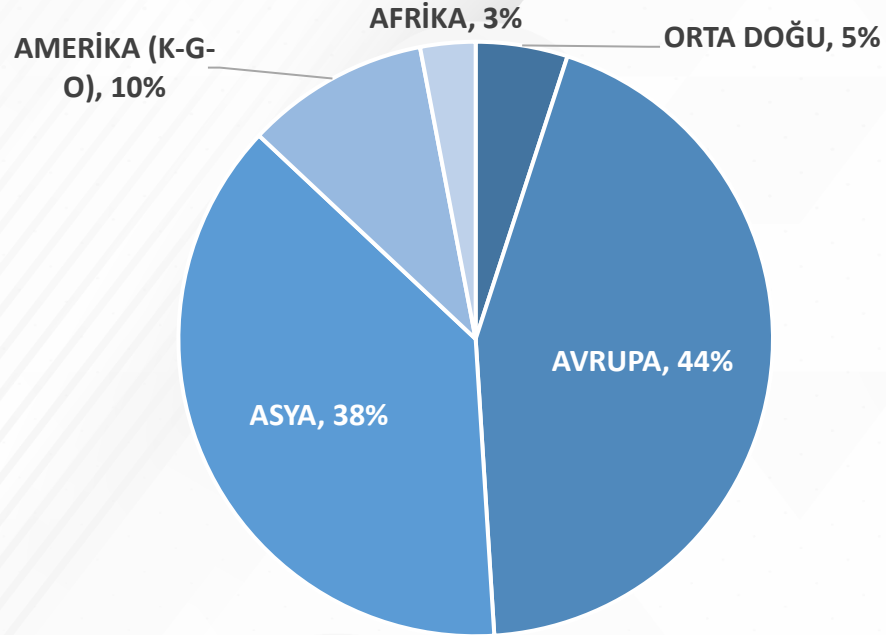
Sanayi, politika ve uluslararası iş birliği fırsatlarını aynı zeminde buluşturan özel ekosistem katmanı.

06 — Yatırımcı, pavilyon ve ekosistem platformu

Yatırımcılar, yenilik odaklı kurumlar ile tematik ve ulusal pavilyonlar

SAHA 2026 Yabancı Katılımcılar

Uluslararası Firmalar

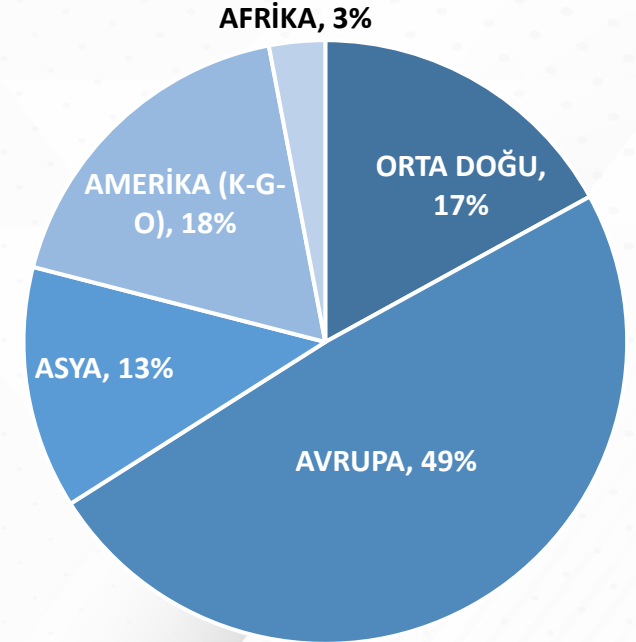


4 Kıta ➤ 46 Ülke ➤ 263 Firma

RESMİ HEYETLER

4 Kıta ➤ 76 Ülke ➤
192 Heyet ➤ 584 Yetkili

Ticari Heyetler



4 Kıta ➤ 35 Ülke ➤ 108 Firma ➤ 160 Yetkili

"Küresel Buluşma Noktası & Stratejik Platform"

SAHA 2026 İmza Törenleri



~8 Milyar Dolar

173 İmza Töreni

Değeri

~6 Milyar Dolar

İhracat Değeri

Her kategoriye göre imza sayıları

Sözleşme Başlıkları

Ürün Sözleşmeleri (Seri üretim geliştirme, lansman)

62

- Arca - Estonya Üretim Tesisi
- T.C. SSB - Aselsan - Roketsan Taaruzi Füze Sistemleri Seri Üretim
- ASELSAN - Endonezya Dz.K.K.İği/PT Republic - İnsansız Deniz Araçları (İDA) Faydalı Yükleri Sözleşmesi

Yerel işbirliği

68

- Özata - Titra İnsansız Suüstü ve Sualtı Araçlarında Otonom, Sürü Deniz Araçlarının Üretilmesi
- Roketsan - Koluman Tayfun Projesi Kapsamında 83 Adet 8x8 Derman Araç Tedariki

Uluslararası firmalarla sözleşmeler

37

- BAYKAR - GRUPPO ESEA, Mizrak Automation Assembly Line With Robotics Solutions
- Roketsan - Azerbaycan - Barbaros Order
- Koç Bilgi - Timestamp Group - Portekiz AB Savunma Sanayii Projeleri
- Aspilsan -Top Material – Teknoloji Transferi

Yerlileştirme sözleşmeleri

6

- SSB - Aselsan İnsansız Savaş Uçağı Alt Sistemler Tedarik Projesi
- Armsto - Başoğlu MIL-STD-22759 Standardına Uygun Yerli Kablo Çözümleri Geliştirilmesi
- SSB - Hyperever Makina Dört Bacaklı Hibrit Robot Geliştirilmesi (AKBAŞ) Projesi

Fuar gelirleri stratejik yatırıma dönüştürülecek

Fuardan elde edilen gelirlerle Türkiye çağında drone üretim ve eğitim merkezleri kurulacak

Amaç:

Acil durumlarda ülke çapında dron üretimini destekleyebilecek yaygın ve sürdürülebilir insan gücünün ve altyapısının oluşturulması

- Ülke genelinde drone üretim kapasitesi
- Yetişmiş, nitelikli insan kaynağı
- Acil durumlarda hızlı kapasite oluşturma



1) Programın kapsamı ve detayları henüz çalışılmaktadır. Paydaşlar ve program yürütücüleri kapsamda değişiklik yapabilir.

Uzay Boyutu: SAHA MUEK'ten IAC 2026'ya

Uzay teknolojileri, uydu sistemleri ve yeni uzay ekonomisi

- SAHA MUEK - Ulusal Uzay Endüstrisi Komitesi
- Space Pavilion
- Space Dome
- IAC 2026 (5–9 Ekim 2026, Antalya)



Uzay: Bir sonraki stratejik sınır

Ulusal yetenek geliştirmeden küresel entegrasyona



IAC 2026

International Astronautical Congress

5–9 Ekim 2026
ANTALYA

Türkiye'nin Milli Uzay Programındaki kilometre taşlarından biri hayata geçirilecektir.



SAHA 2026

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

"Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir"

5-9 Mayıs 2026 | İstanbul Fuar Merkezi